光栅衍射

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

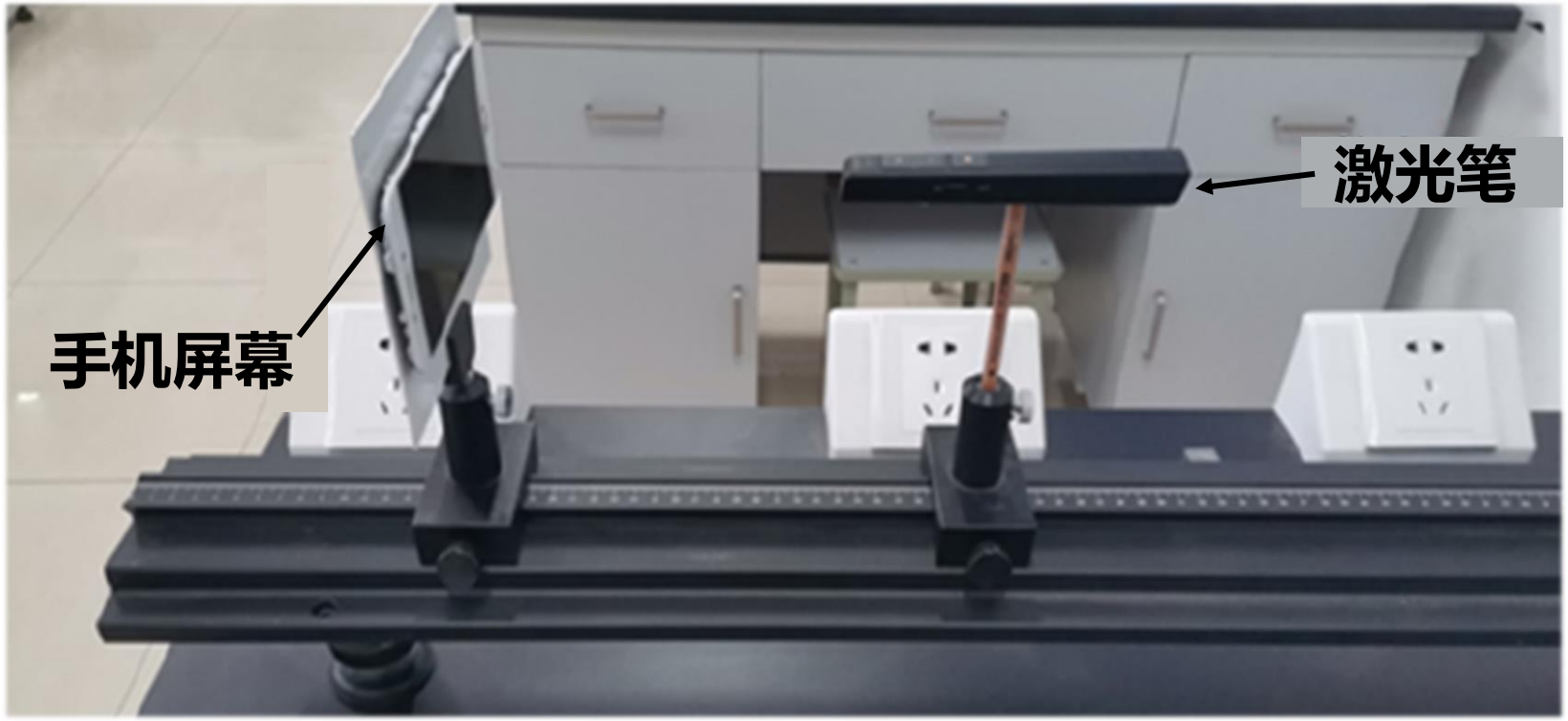
● 主要拓展内容

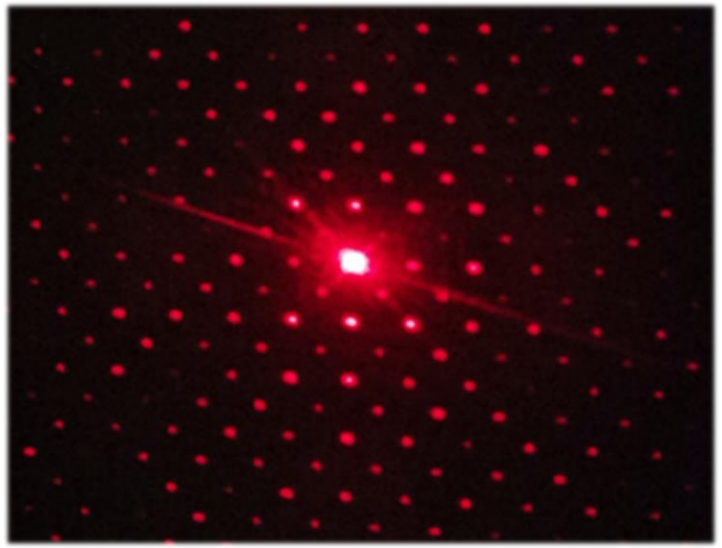
拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

拓展：X射线衍射及应用（大物D）

拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉

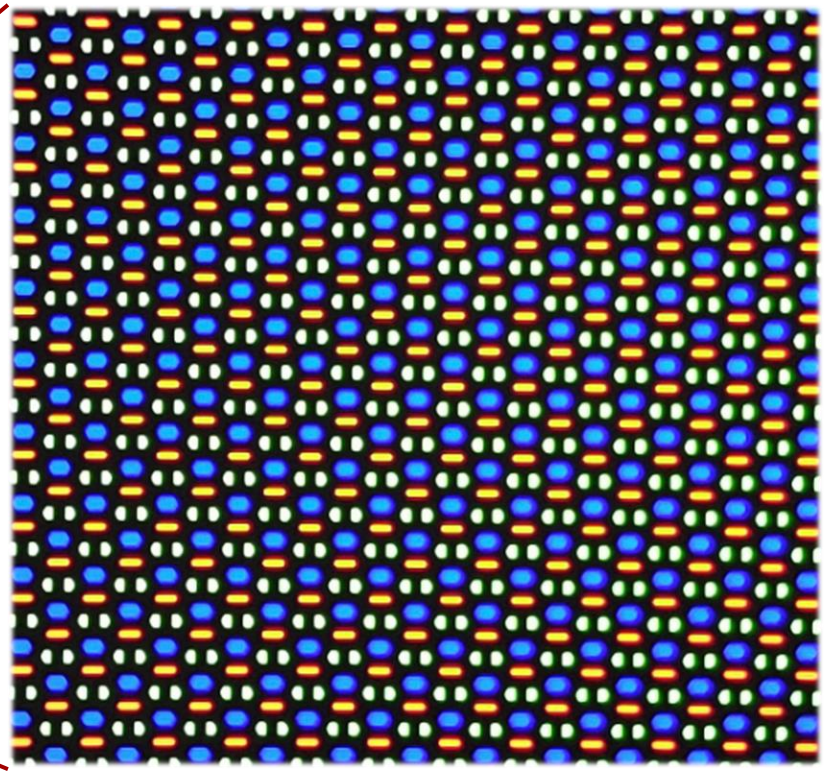
激光正入射到手机屏幕发生衍射，在墙壁上投射出点阵状干涉图样，如右图所示：





参考资料：许军伟,田喜敏,许坤.基于光栅衍射原理测量手机屏幕光栅常量的居家实验[J].物理实验, 2021,41(07):27-31.DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2021.07.004.

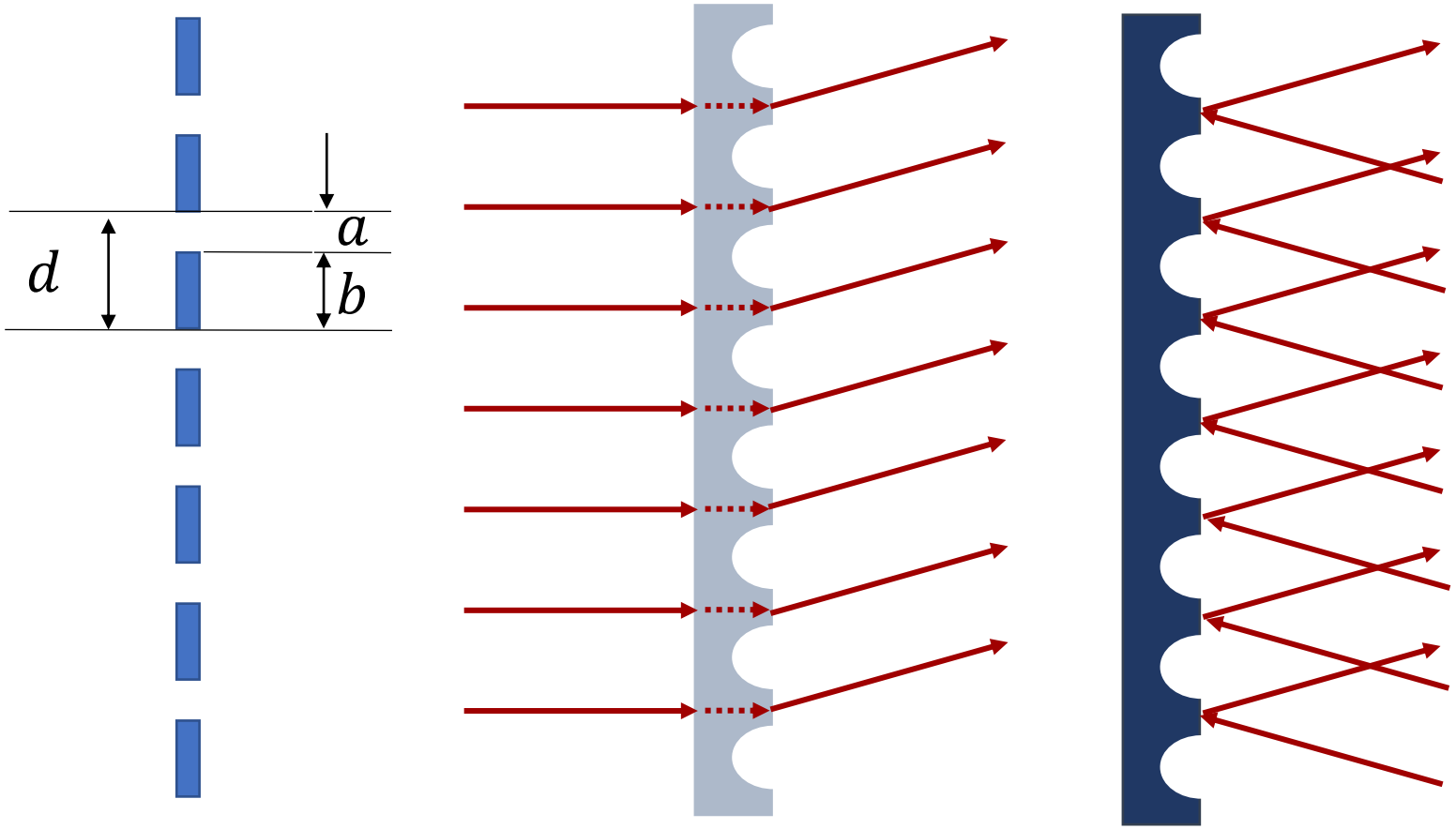
华为某款智能手机



该手机屏幕**周期性排布像素**的显微图片

图片来源：https://consumer.huawei.com/cn/phones/

光栅：由大量等宽、等间距的平行狭缝构成的光学器件。



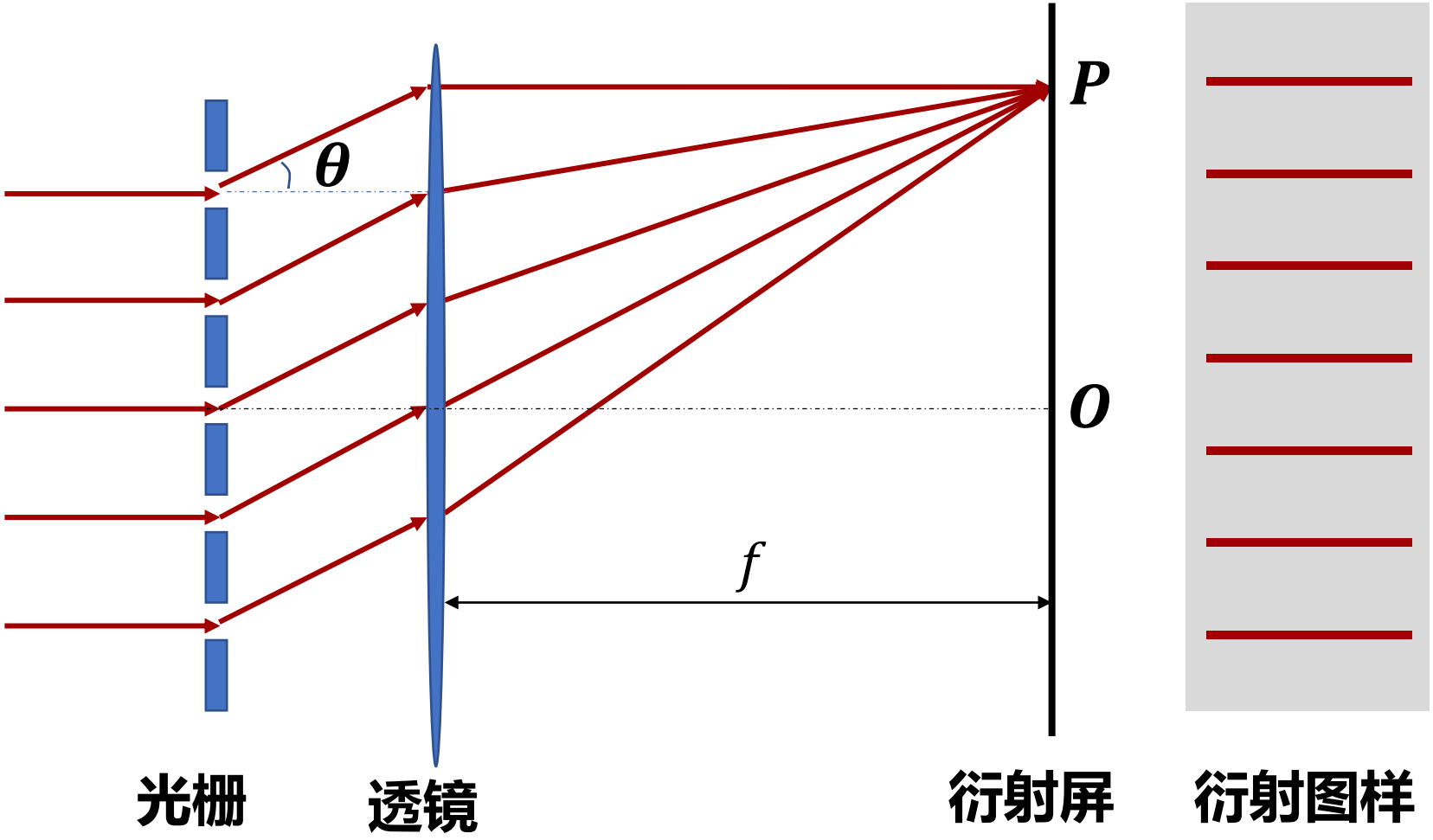
光栅　　(a) 透射型　　(b) 反射型

- 光栅常数 d

条数 / cm	d (μm)
500	2
1600	0.625
3340	0.299

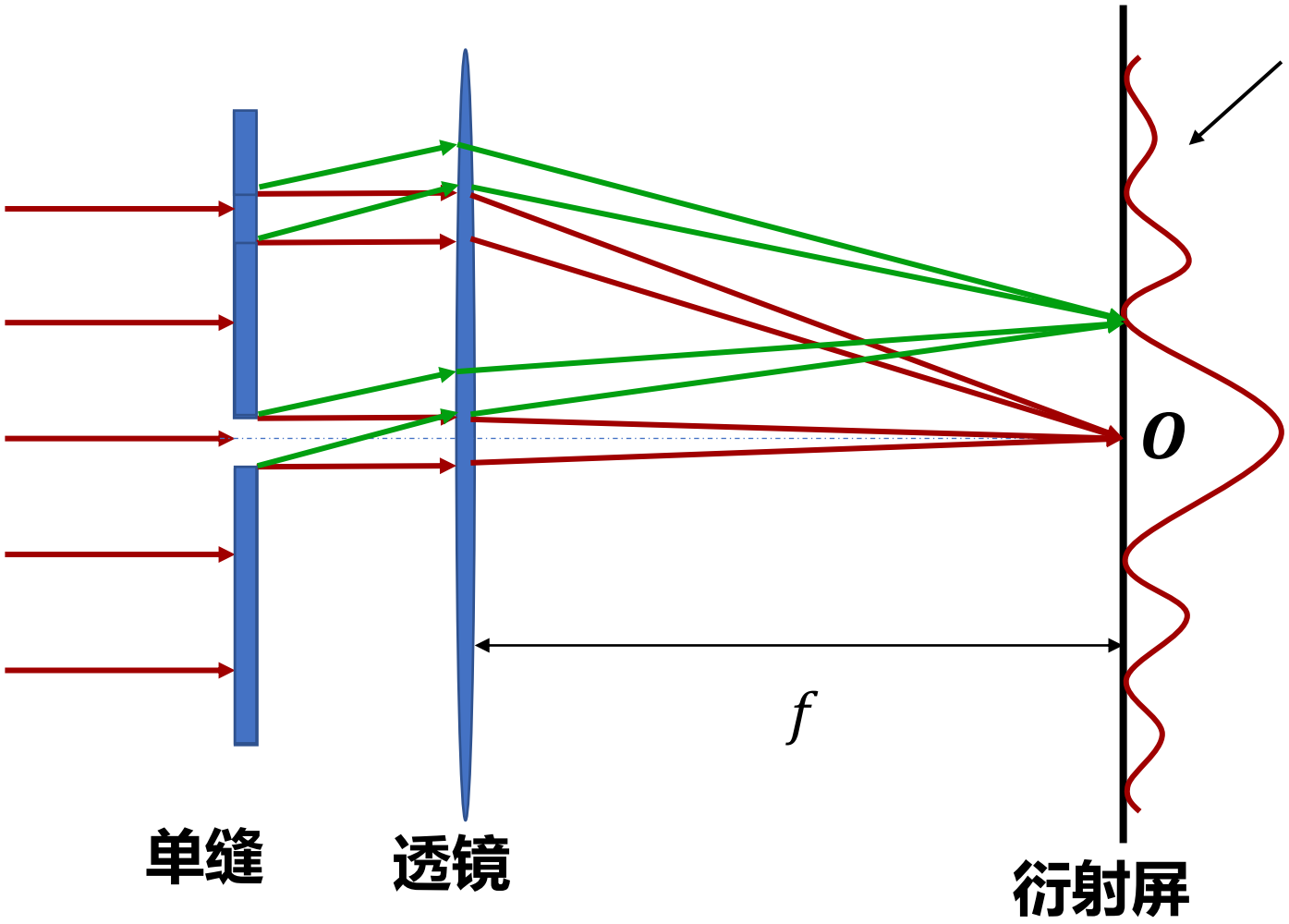
狭缝条数 $N \sim 10^3$

光栅衍射的实验装置和衍射图样



- 衍射条纹很细、很亮；
- 亮纹之间有很宽的暗区；
- 亮纹随 N 的增加而更细更亮。

第一步：从单缝衍射到光栅衍射



请思考

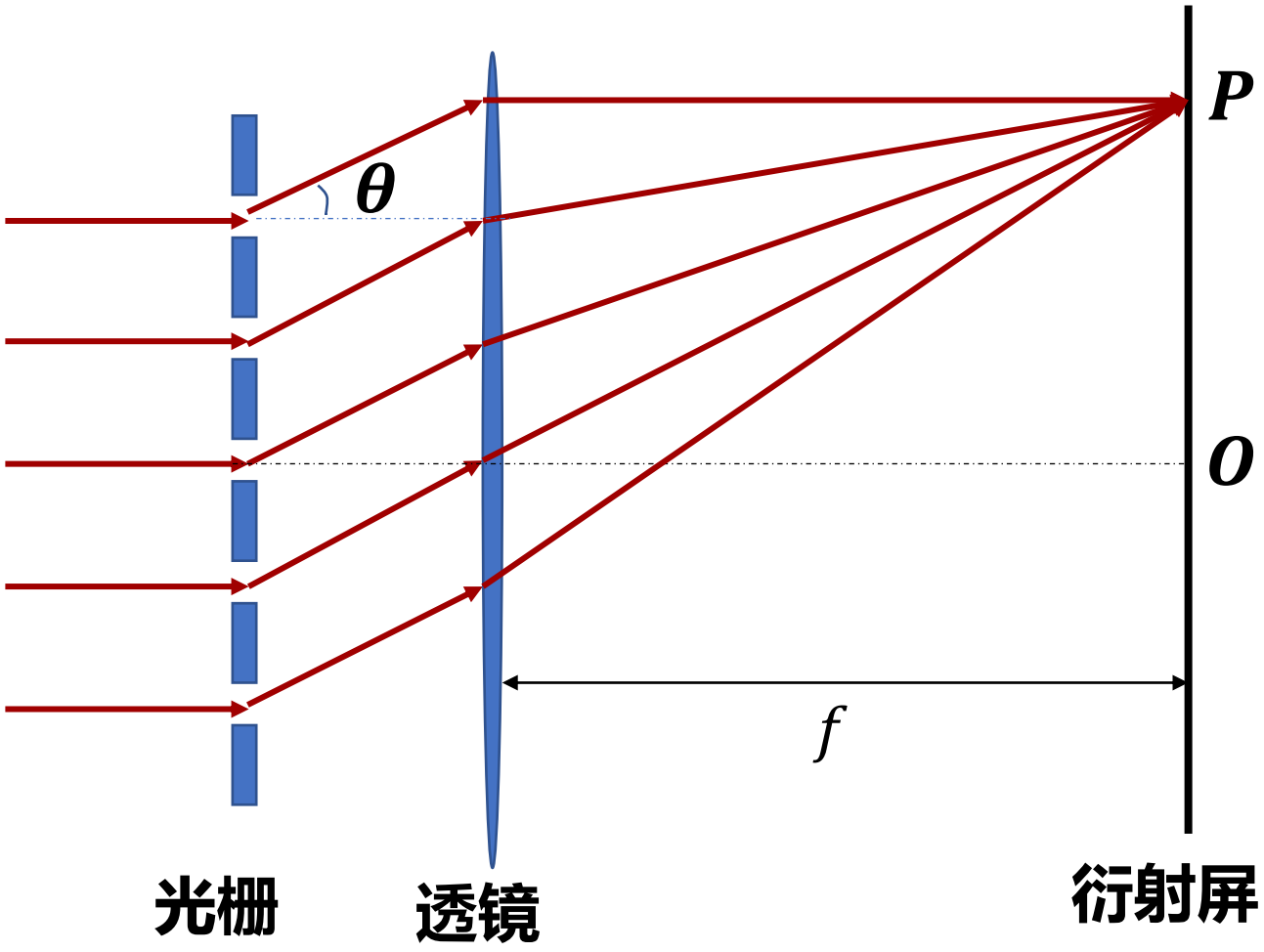
若狭缝位置向上下平移，衍射图样有何变化？

A. 保持不变 √

B. 上下平移

秘

第一步：从单缝衍射到光栅衍射



讨 论

- 若N个光束不相干：

  条纹与单缝衍射一致，但强度增大N倍。

- 若为相干光：

  强度由于干涉而重新分布，出现光栅衍射图样。

第二步：只考虑N个狭缝的干涉问题

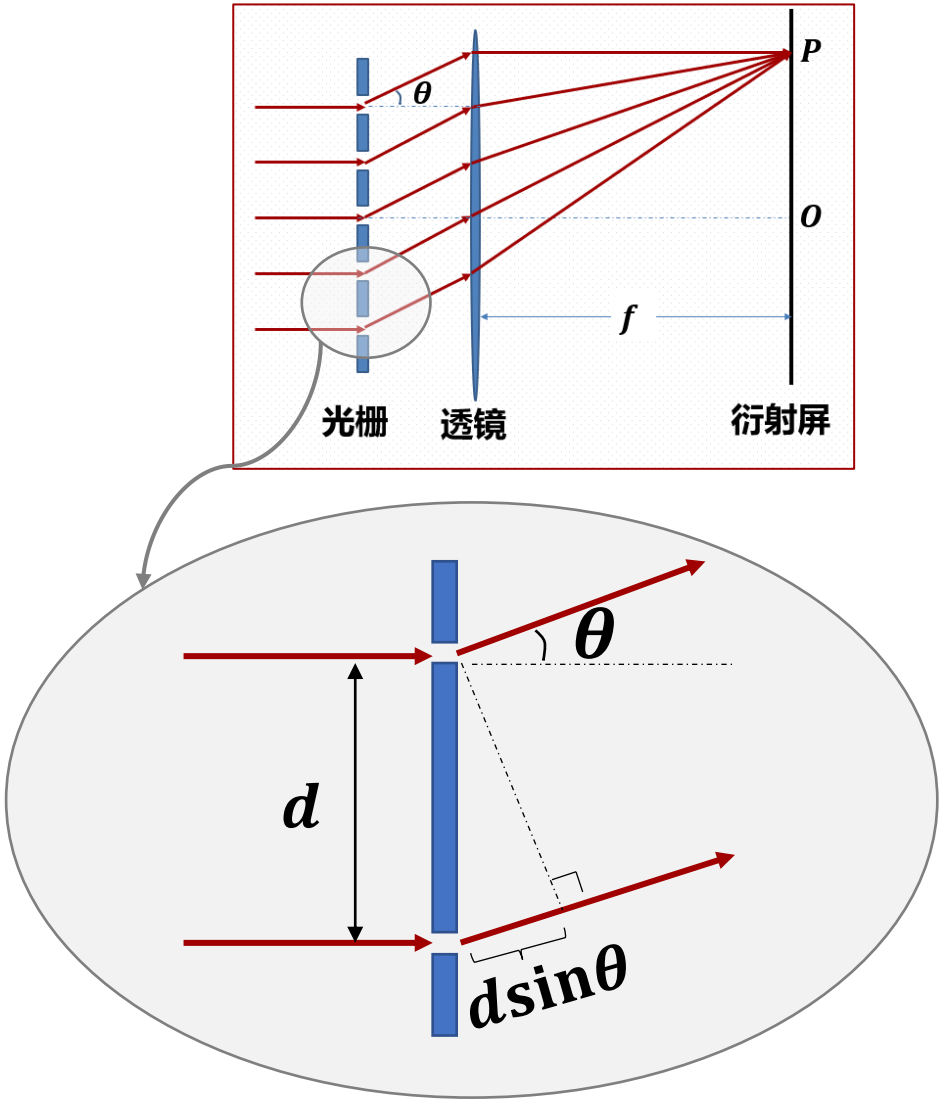
假定透过光栅后，N个狭缝在各个方向的衍射光束振幅相等，均为A，构建理想化模型。

- 衍射角 θ 方向，相邻两狭缝间的相位差：

$$\delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta$$

- P点的振动为 N 个振幅相同，相位依次差$\delta\phi$振动的合成：

$$E(P) = \sum_{n=1}^{N} A\cos(\omega t + n\cdot\delta\phi + \varphi_0)$$



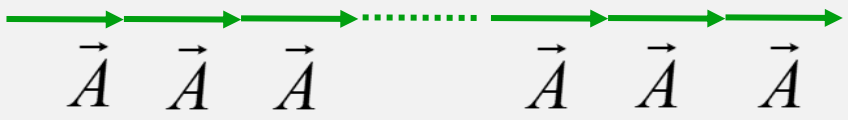
第二步：只考虑N个狭缝的干涉问题

- 如果 $d\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$

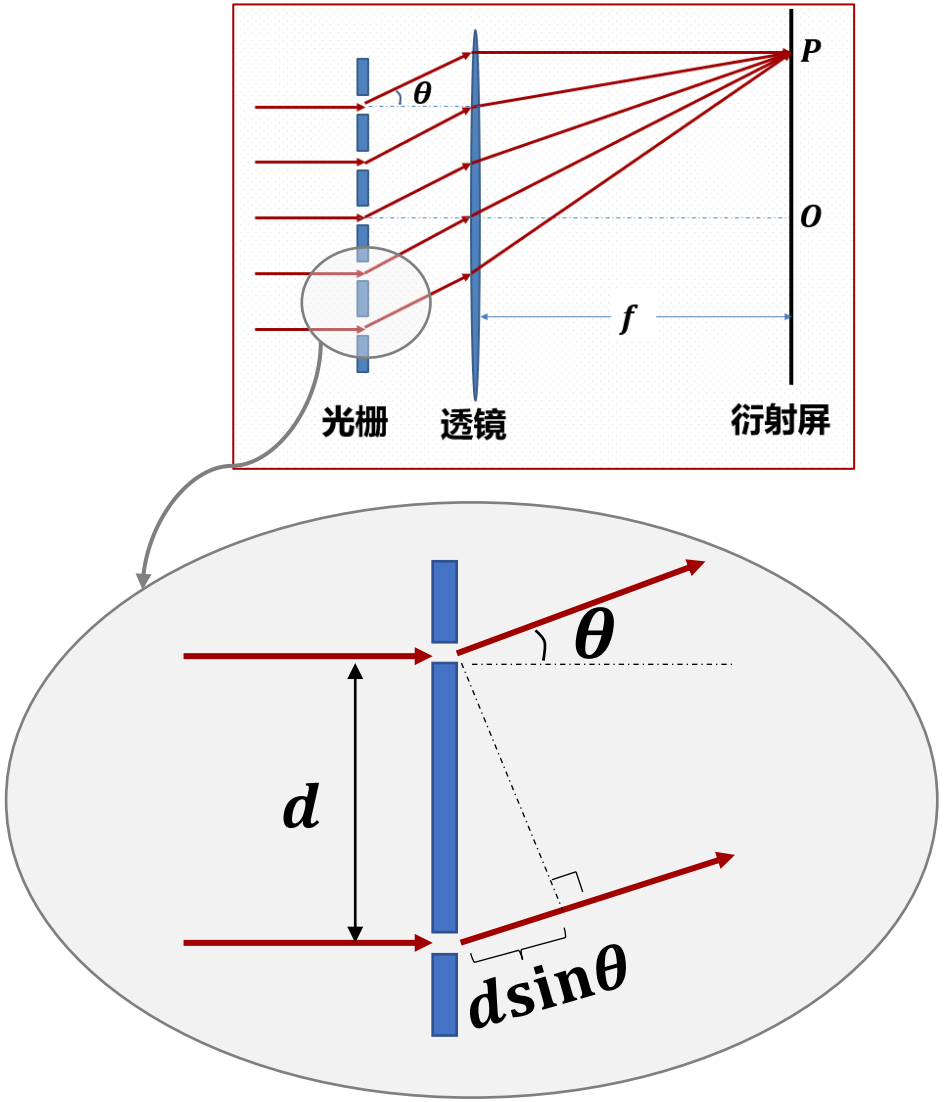
$$\Rightarrow \ \delta\phi = \pm 2k\pi$$

振幅矢量法：

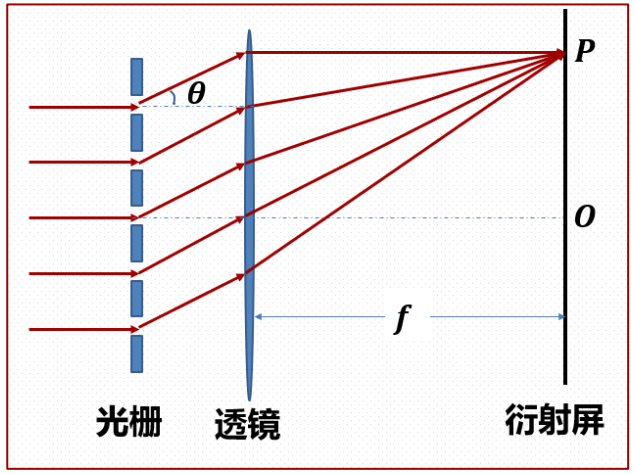
$$I(P) = N^2 I_{\text{in}}$$



光强增大为入射光强 I_{in} 的 N^2倍



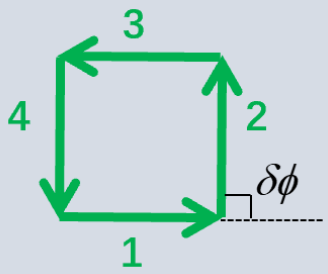
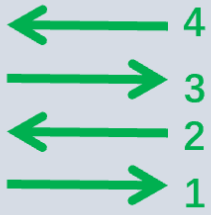
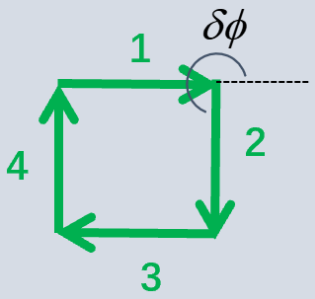
第二步：只考虑N个狭缝的干涉问题



- 如果 $d\sin\theta = \pm k'\lambda/N \quad (k' = 1, 2, , \ldots, N-1)$

$$\Rightarrow \quad \delta\phi = \pm k' 2\pi/N$$

- 振幅矢量法（以 $N = 4$ 为例）

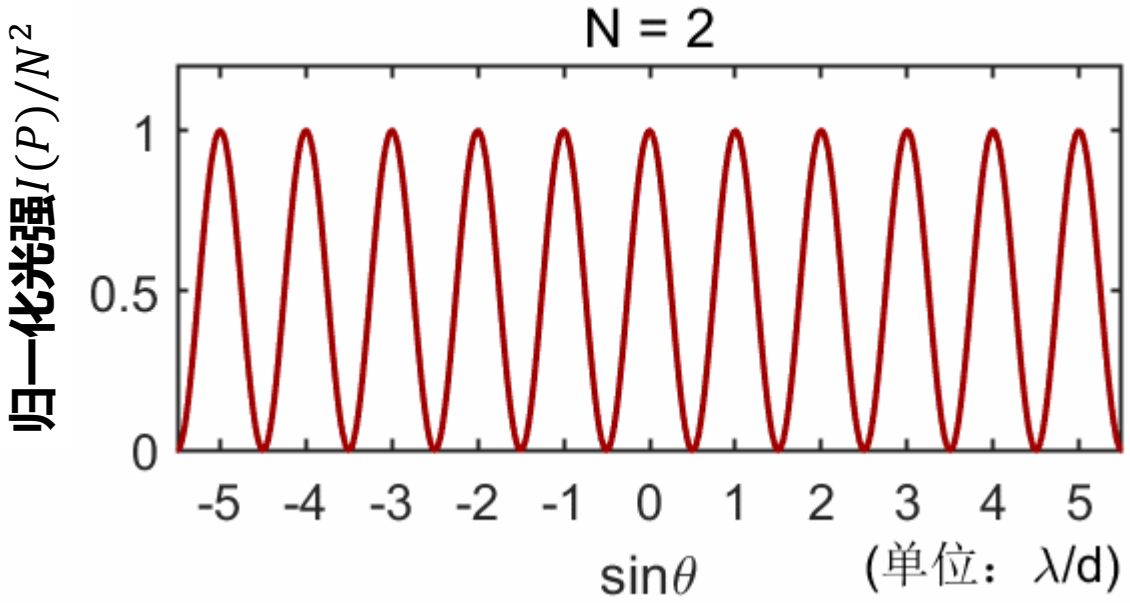
$k' = 1$	$k' = 2$	$k' = 3$
$\delta\phi = \pi/2$	$\delta\phi = \pi$	$\delta\phi = 3\pi/2$
		

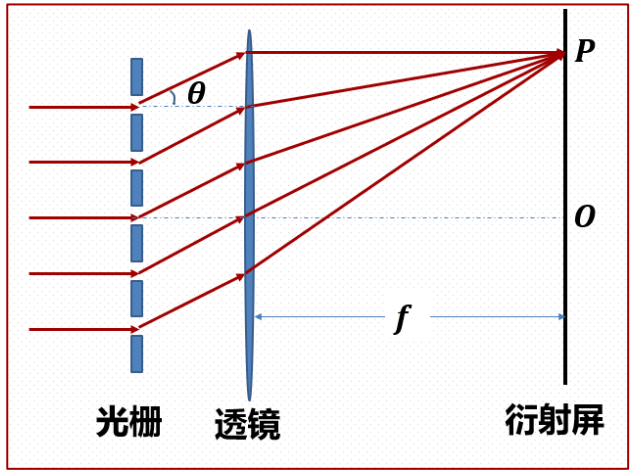
$$\Rightarrow \quad I(P) = 0$$

推广 →

- 在相邻两个亮纹之间，有$N-1$个零点；
- 如果N足够大，光强只分布在亮纹位置.

第二步：只考虑N个狭缝的干涉问题





- 当N逐渐增大，亮纹明+锐；
- 亮纹之间，光强几乎为0.

光栅方程

- 光栅衍射的亮纹条件

$$\sin\theta = \pm k\lambda/d$$

$$(k = 0,1,2,3,\ldots)$$

第三步：考虑狭缝的衍射效应

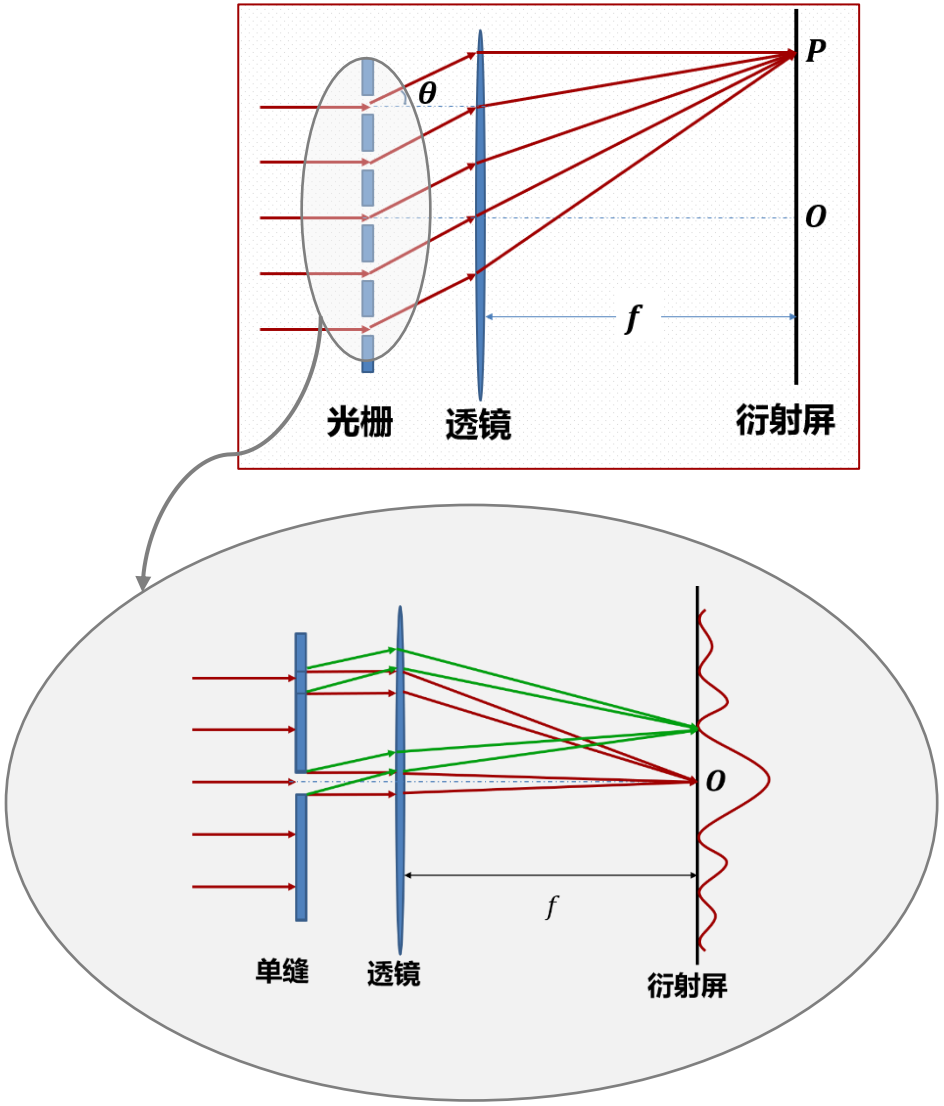
- 暗纹位置 $a\sin\theta = \pm k'\lambda$ （$k' = 1, 2, 3, \ldots$）
- 假设 $d = 5a$，讨论如下：

若光栅亮纹位置正好是单缝衍射暗纹

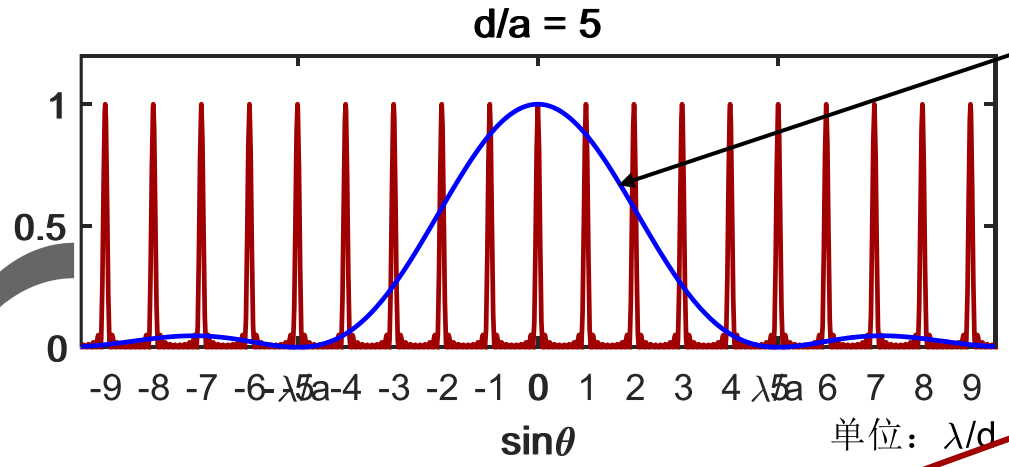
$$\sin\theta = k\lambda/d = k'\lambda/a$$

$$\Rightarrow \qquad k = \frac{d}{a}k' = 5k'$$

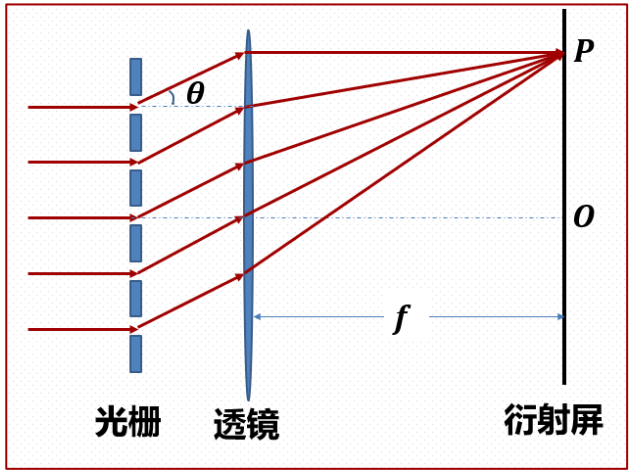
第±5，±10，±15,…级亮纹缺级

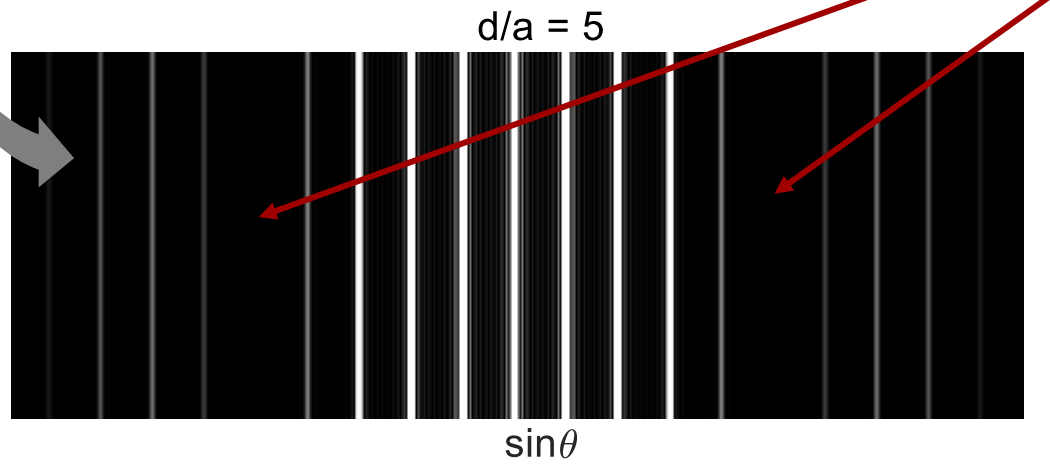


第三步：考虑狭缝的衍射效应



强度受到单缝衍射效应的调制





“缺级”

缺级条件

- 若 $d/a = m$ 为正整数

第 $\pm k'm$ 级发生缺级.

$(k' = 1, 2, 3, \dots)$

例. 某透射型光栅周期$a+b=2\ \mu\text{m}$，钠光波长 $\lambda=589.3\ \text{nm}$.

(1) 求平行光正入射时，一共能看到多少条亮纹?

(2) 已知钠黄光谱线是由 $\lambda_1=589.0\ \text{nm}$ 和 $\lambda_2=589.6\ \text{nm}$ 组成，求这两条谱线在第一级亮纹中分开的角距离及在屏幕上分开的线距离？假设光栅后透镜的焦距为$f=2\ \text{m}$.

解: (1) 根据光栅方程

$$\sin\theta=\pm k\lambda/d$$

而 $|\sin\theta|\le 1$

$$\Rightarrow\quad |k|\le d/\lambda\ \approx 3.4$$

$\Rightarrow$ 能看到7条亮纹，分别对应的级次为：

$$k=0,\pm1,\pm2,\pm3\ .$$

例. 某透射型光栅周期$a+b=2\ \mu\text{m}$，钠光波长 $\lambda=589.3\ \text{nm}$.

(1) 求平行光正入射时，一共能看到多少条亮纹?

(2) 已知钠黄光谱线是由 $\lambda_1=589.0\ \text{nm}$ 和 $\lambda_2=589.6\ \text{nm}$ 组成，求这两条谱线在第一级亮纹中分开的角距离及在屏幕上分开的线距离？假设光栅后透镜的焦距为$f=2\ \text{m}$.

解: (2) 第一级亮纹满足： $\sin\theta_1=\lambda/(a+b) \quad \Rightarrow \quad \theta_1=17^{\circ}8'$.

上式子取微分： $\cos\theta_1 \mathrm{d}\theta_1=\mathrm{d}\lambda/(a+b)$

$\boldsymbol{\lambda_1}$ 和$\boldsymbol{\lambda_2}$ 分开的角距离为：$\mathrm{d}\theta_1=\dfrac{\lambda_2-\lambda_1}{(\mathrm{a}+\mathrm{b})\cos\theta_1}=3.15\times10^{-4}\ \text{rad}$.

线距离为： $\mathrm{d}x_1=f\mathrm{d}\theta_1=0.63\ \text{mm}$.

2025.10.13“灵动课堂” 结果分析

未参与（4）

董晓晰

刘俊达

苏博鑫

人在教室 余燊

未参与（17）

人在教室 安凯尔·艾斯买尔

困了没上课 梁俊仕

李昌豪

人在教室 孙圣然

据说来了 邹园林

ALDHAFEERI ...

人在教室 赵也涵

依力夏提·阿曼江

人在教室 石希湲

张展赫

KHAWLAH AY...

人在教室 冯丽

何胤来

据说来了 刘富涵

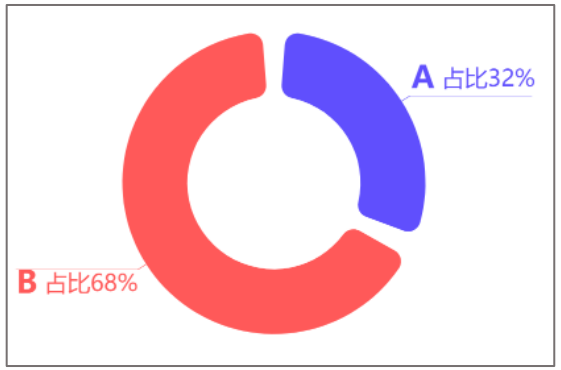
人在教室 张林紫凝

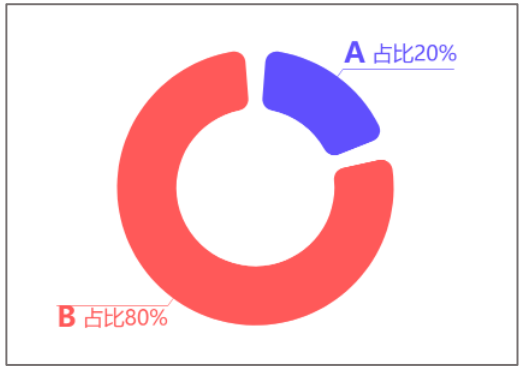
人在教室 王美络

别尔德别克·哈...

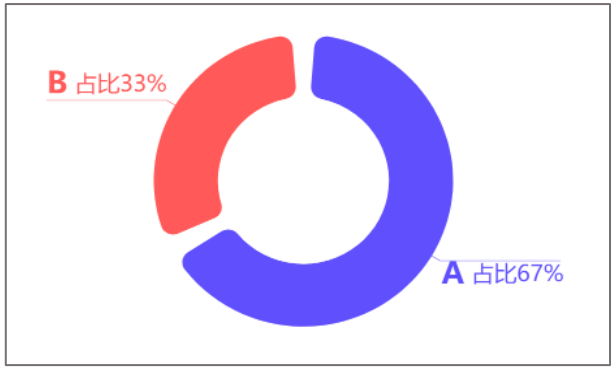
2025.10.13“灵动课堂” 结果分析

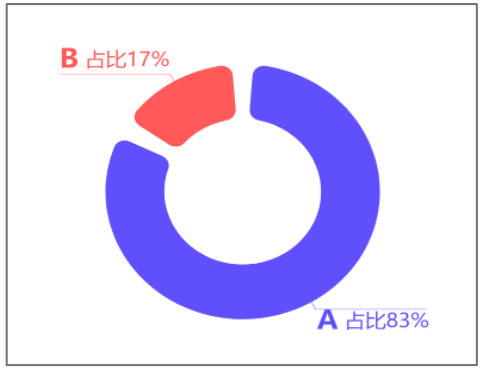
请思考：根据本节课程内容，对于一个光学望远镜而言，似乎增大其口径是提升其分辨率的唯一方案。你认同这个观点吗？





请思考：对于一个口径确定的光学望远镜系统（可见光），有没有方法让其超越其“衍射极限”，进一步提升其分辨率实现“超分辨成像”？





2025秋大学物理 —— “光学仪器分辨本领”之灵动课堂

原创 周不通 可爱的大学物理 2025年10月14日 00:01 黑龙江

77 广东 4小时前

问题2和问题1一模一样？

可爱的大学物理 作者 4小时前

文字不一样，侧重点也不一样喔

周可雅 08:12

我就在想，这里面有没有诺奖级的胡思乱想呢

08:18

回复 周可雅：这就是胡思乱想

周可雅 08:24

回复 哈哈哈

08:28

不止一个了啊

周可雅 08:34

回复

09:38

09:54

回复 周可雅：有，一定有！

2025.10.13“灵动课堂” 典型回复摘抄

【典型回复1】不认同。除了增大口径，还可以通过超分辨成像技术来提升光学望远镜的分辨率。例如结构光照明显微镜（SIM），利用叠加的结构光照明，使样品产生包含更高频率信息的莫尔条纹，通过后续图像处理提取这些高频信息，突破衍射极限；还有受激发射损耗显微镜（STED），借助受激发射原理，让荧光分子在特定区域损耗，仅中心极小区域分子发光，实现超高分辨率成像。这些技术为提升望远镜分辨率提供了除增大口径外的有效途径。

【典型回复2】可以利用超振荡透镜技术，这种透镜能够产生比传统衍射极限更窄的光斑，从而突破衍射极限，实现超分辨成像。或者采用结构光照明显微镜技术，通过向样品投射特定的结构光，然后对采集到的图像进行后续处理，提取出超越衍射极限的细节信息，以此提升分辨率。

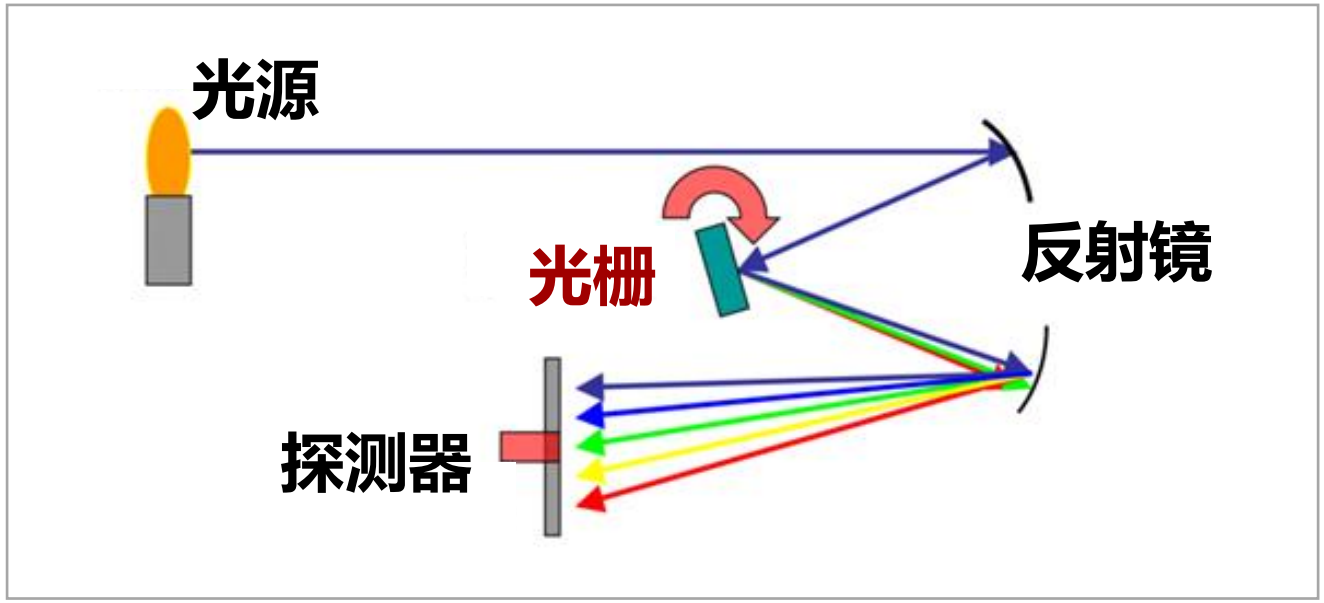
【典型回复3】衍射是光的本质属性，不能改变.

【典型回复4】光学望远镜的衍射极限由口径和波长决定（瑞利判据），在口径和波长确定的可见光系统中，衍射极限是物理极限，无法超越以实现超分辨成像。

“灵动课堂” Time

1. （选择题）据你了解，是否所有的手机屏幕在激光照射下都能发生明显的光栅衍射效果？
2. （问答题）请思考：课堂之初，手机屏幕在激光笔照射下发生的光栅衍射，与课堂讲授的光栅衍射有哪些不同？
3. （问答题）请思考：课堂之初，提到的反射型光栅衍射，与课堂讲授的透射型光栅衍射有哪些不同？
4. （选择题）本节课堂结束后，你会尝试用手机屏幕做"光栅衍射"实验吗？

- **应用案例1——光栅光谱仪**

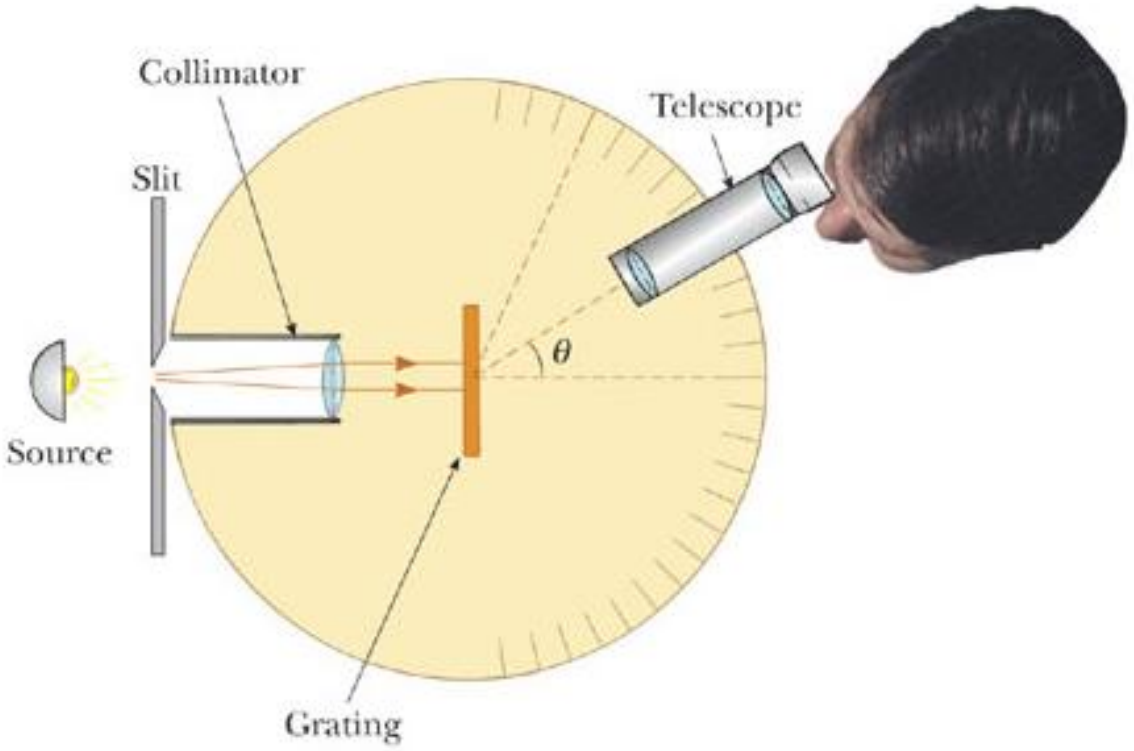


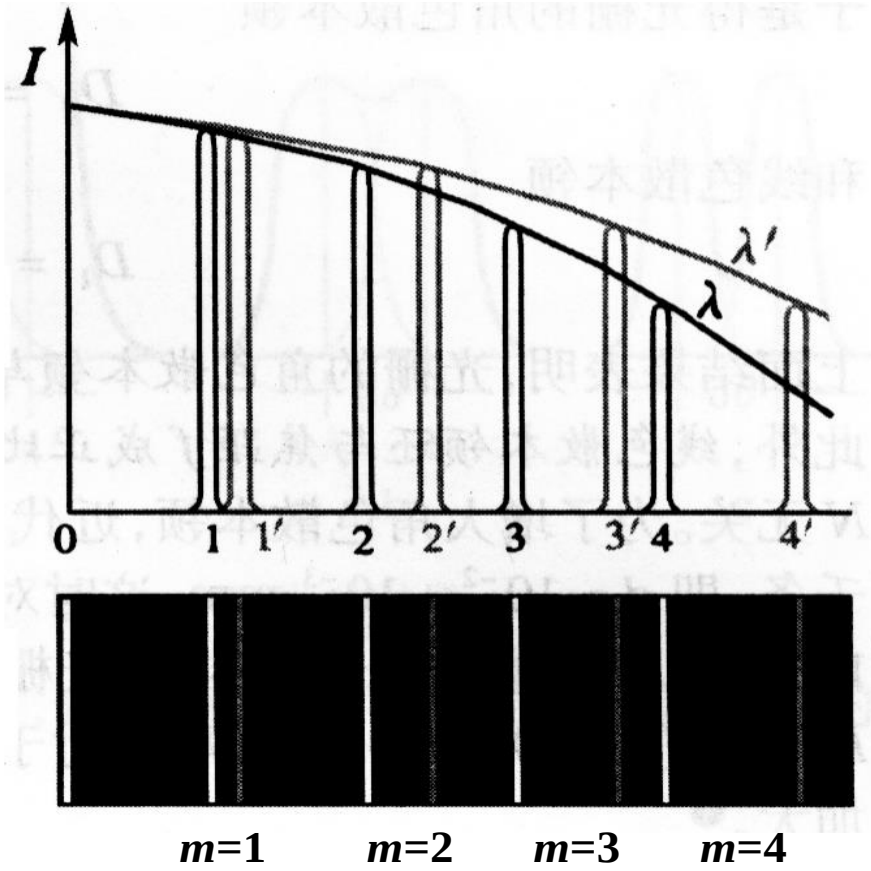
- 光栅是光栅光谱仪的“心脏”；
- 2016年之前，国产光谱仪采用的光栅多是“美国制造”。

2016年，长春光机所攻克了 18 项关键技术，取得 9 项创新性成果，研制出一套大型高精度光栅刻划系统.

- **应用案例1——光栅光谱仪**

光栅的分辨本领



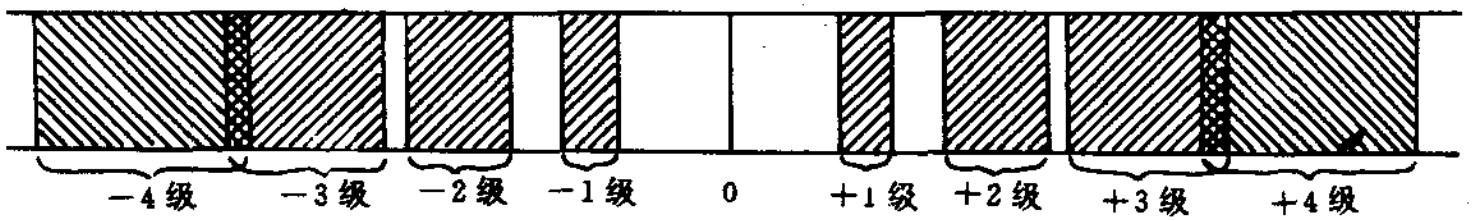


- **应用案例1——光栅光谱仪**

光栅的分辨本领

$$d\sin\theta = m\lambda \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta} \propto \begin{cases} m & \text{(级次越高，角色散越明显)} \\ 1/d & \text{(d越小，角色散越明显)} \end{cases}$$

（1）乱序问题 （定性分析）



（2）光栅的色分辨本领问题

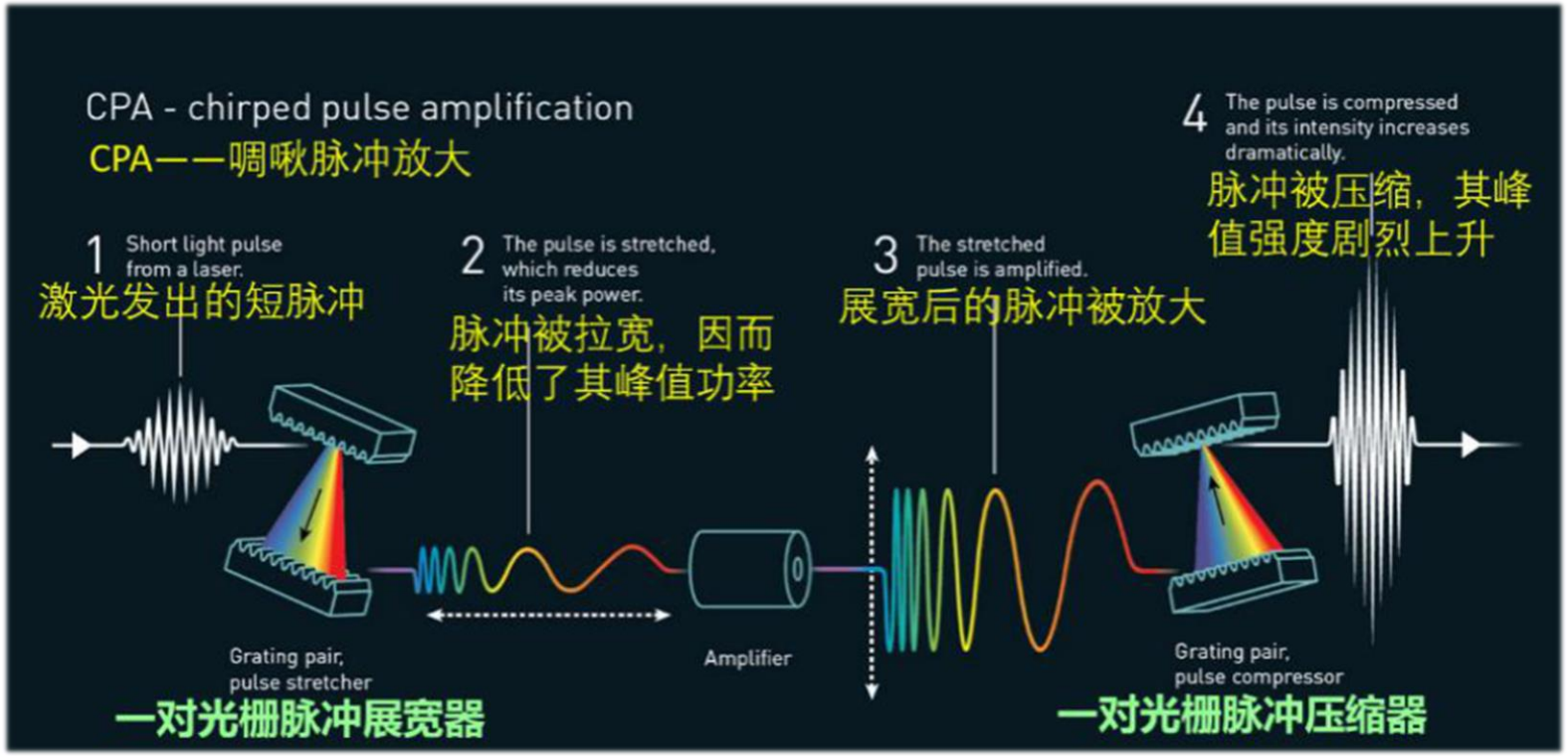
瑞利判据：第一波长的主极大恰好与第二波长的第一极小重合 → 恰能分辨。

- 波长为 $\lambda+\Delta\lambda$ 的第 k 级主极大的角位置 $d\sin\theta = k(\lambda+\Delta\lambda)$
- 波长为 λ 的第 k 级主极大外侧的第一条暗线的角位置 $Nd\sin\theta = (kN+1)\lambda$

$$\rightarrow \quad k(\lambda+\Delta\lambda) = \frac{kN+1}{N}\lambda \quad \rightarrow \quad k(\Delta\lambda) = \frac{1}{N}\lambda$$

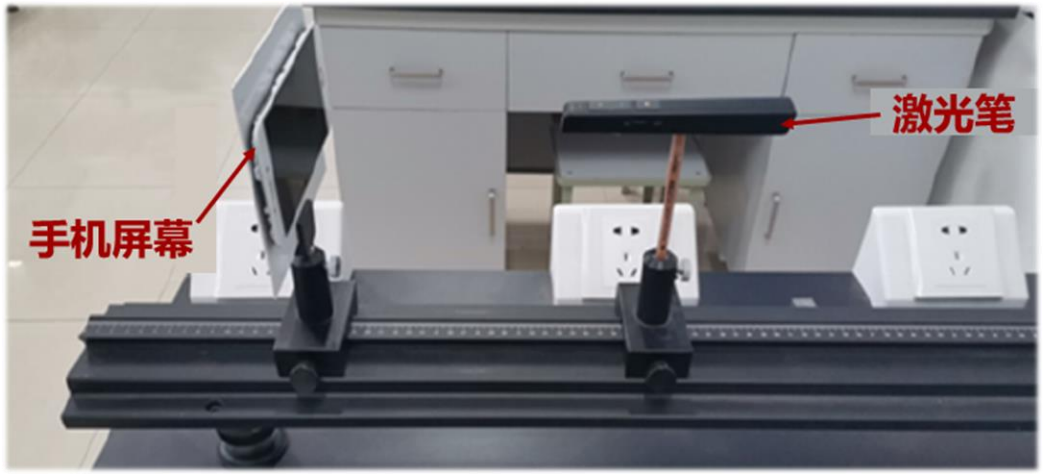
定义光栅色分辨本领： $R = \dfrac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN.$

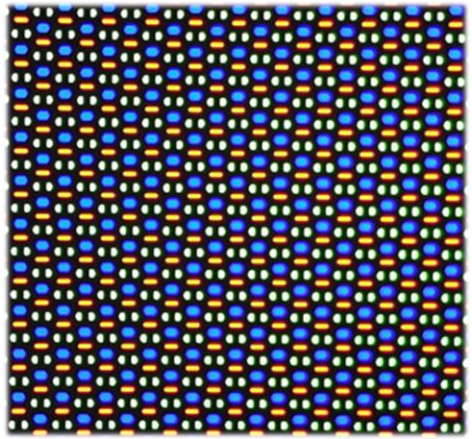
- **应用案例2——调啾脉冲放大技术(CPA)**

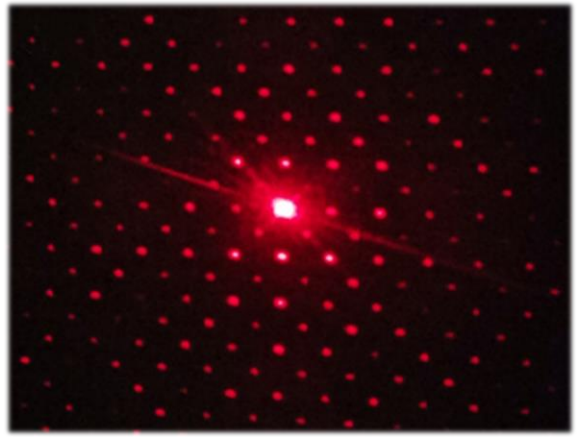


该技术的关键就是使光束在进入放大器之前被分散开。这种分束就是通过光栅衍射实现的。光栅衍射的引入让人类成功创造出迄今最短最强的激光脉冲. 该技术的发明者获得了2018 年诺贝尔物理学奖.

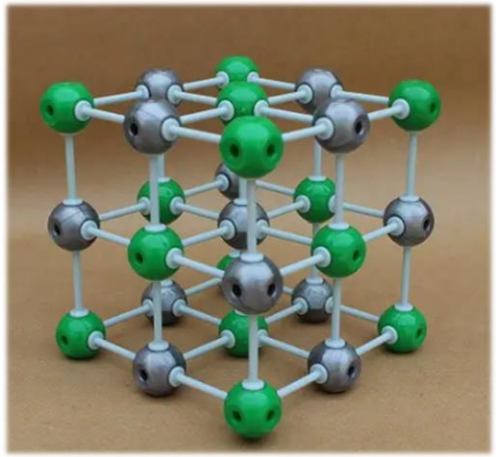
- **应用案例3——从手机屏幕衍射到X射线衍射(XRD)**

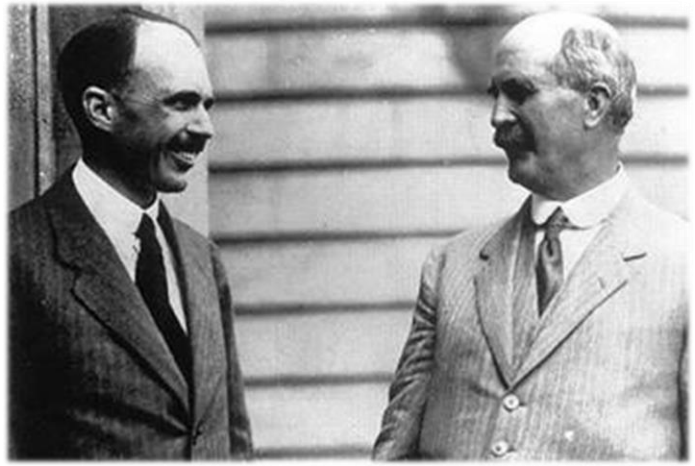






一维光栅 → 二维点阵



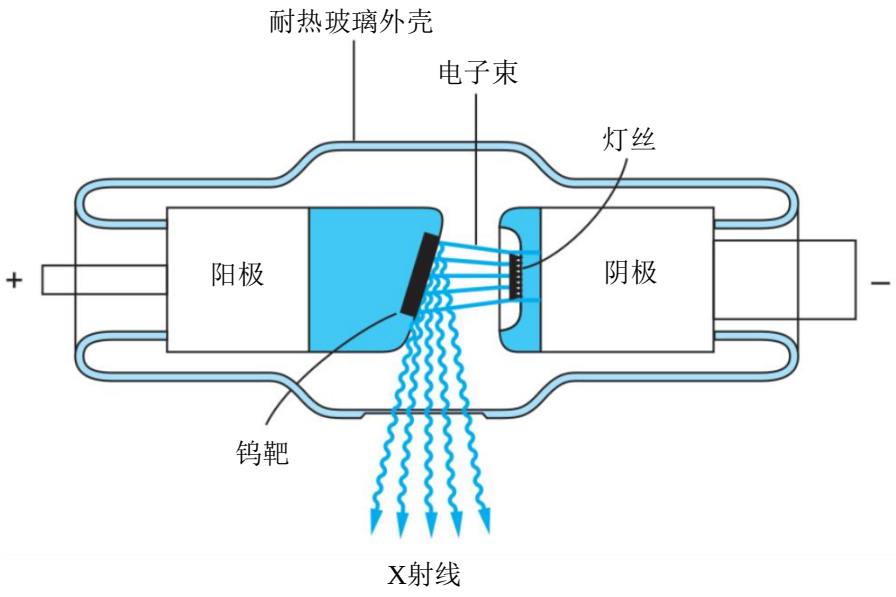


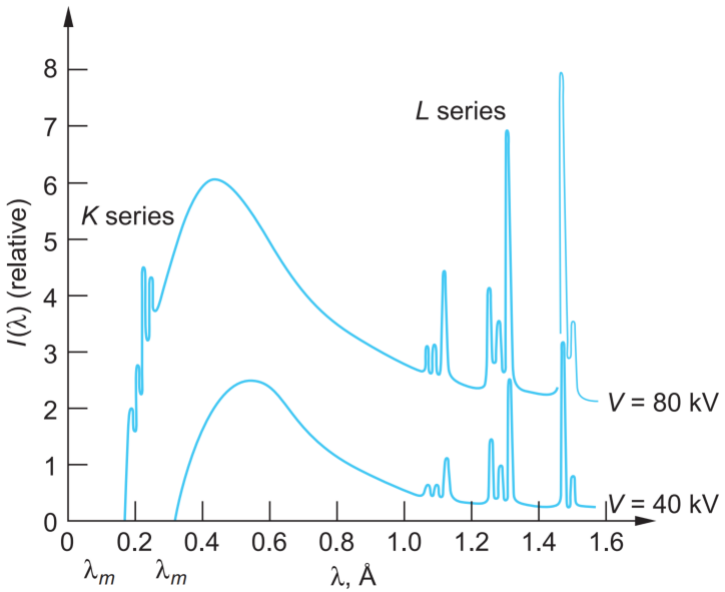
晶体是一种天然的**三维点阵结构**。1915年诺贝尔物理学奖授予英国的亨利·布拉格和他的儿子劳伦斯·布拉格，以表彰他们用**X射线**对晶体结构的分析所作的贡献。

• 应用案例3——从手机屏幕衍射到X射线衍射(XRD)

X 射线的产生：

- 高速电子轰击金属靶骤然停止，激发分子内层电子跃迁，将产生 X 射线。
- X 射线波长在 0.1nm 量级，一般光栅线度 $a \gg \lambda$，无法对 X 射线产生衍射。
- 晶体晶格点阵的周期大约 0.1nm 量级，恰好适合 X 射线进行衍射，晶体是三维光栅。

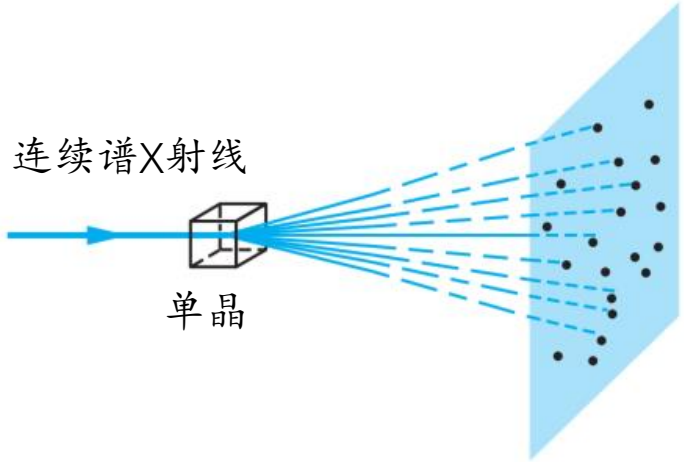


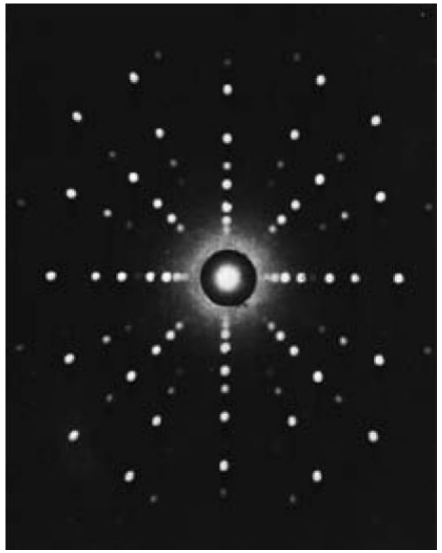


伦琴夫人戴戒指的手

- **应用案例3——从手机屏幕衍射到X射线衍射(XRD)**

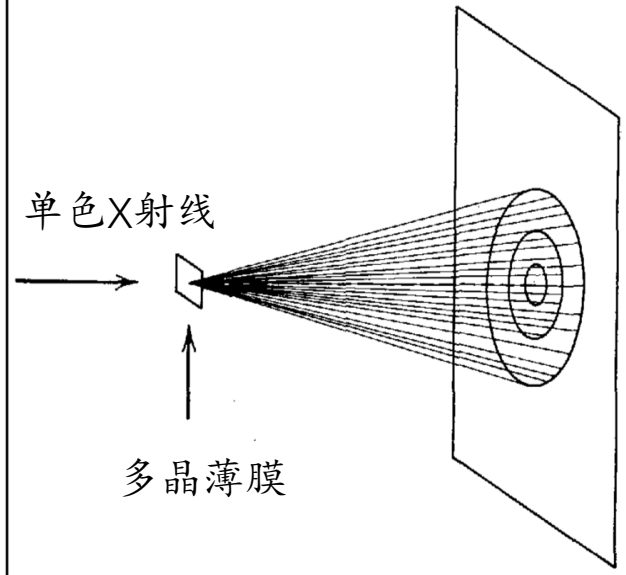
劳厄法

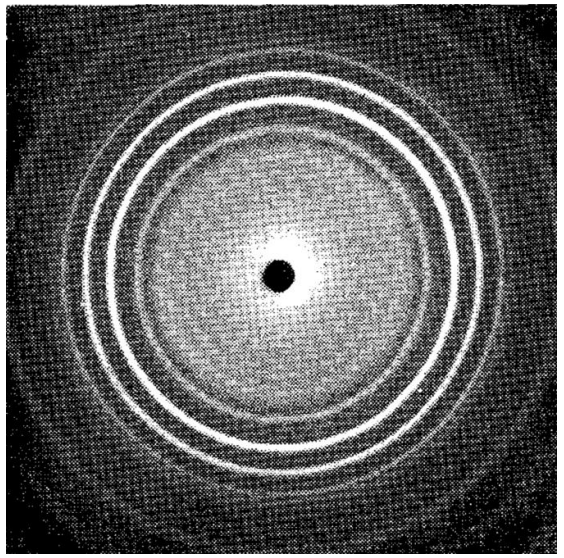




硼化铌晶体劳厄斑

德拜法





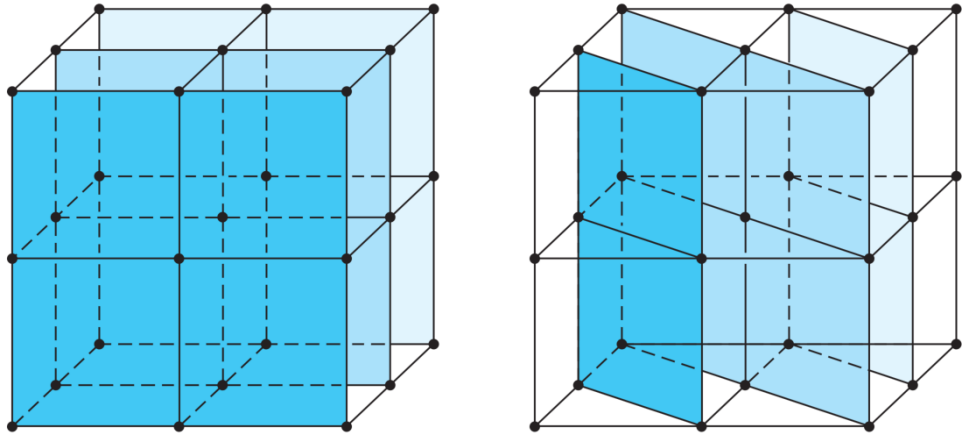
氧化锆的德拜相

• 应用案例3——从手机屏幕衍射到X射线衍射(XRD)

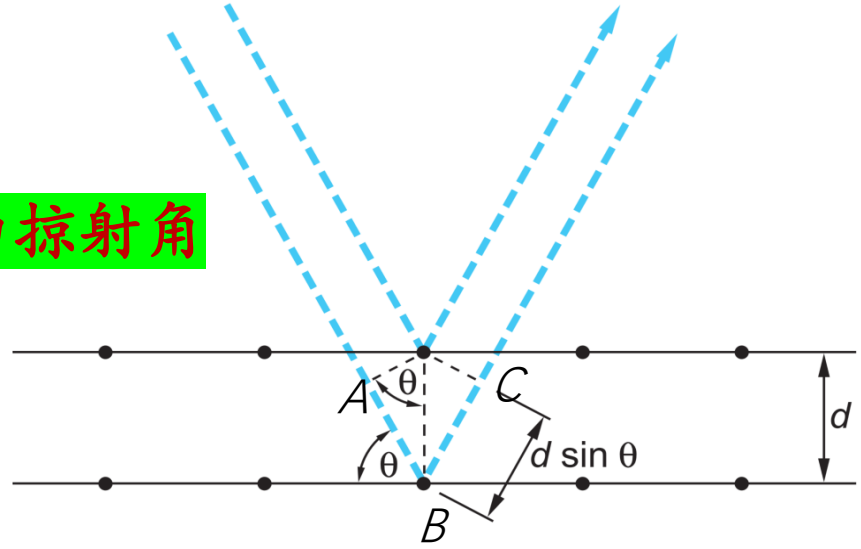
晶体衍射的布拉格公式：

- 晶体点阵中有一系列晶面族，晶面间距为 d。晶体点阵作为子波源发射子波。
- 晶面内反射——入射到一个晶面内的 X 射线满足反射条件是干涉相长。
- 面间干涉——满足布拉格条件的 X 射线干涉相长。
- 可以证明，不同的晶面族的布拉格条件是相容的，一组晶面族的 m 级极大等价于另一晶面族的 n 级极大。

$$\overline{AB}+\overline{AC}=2d\sin\theta=m\lambda,\quad m=1,2,3,\cdots$$



注意：θ 为掠射角



手机屏幕衍射的居家实验 → 一维光栅的物理模型 → • 光栅方程 • 缺级条件 → 知识应用

思考题

- 请思考并给出**斜入射**时，透射光栅的光栅方程和缺级条件。
- 联系随堂例题，请思考如果想要**精确分辨钠黄双线**，测量系统需要满足哪些要求？

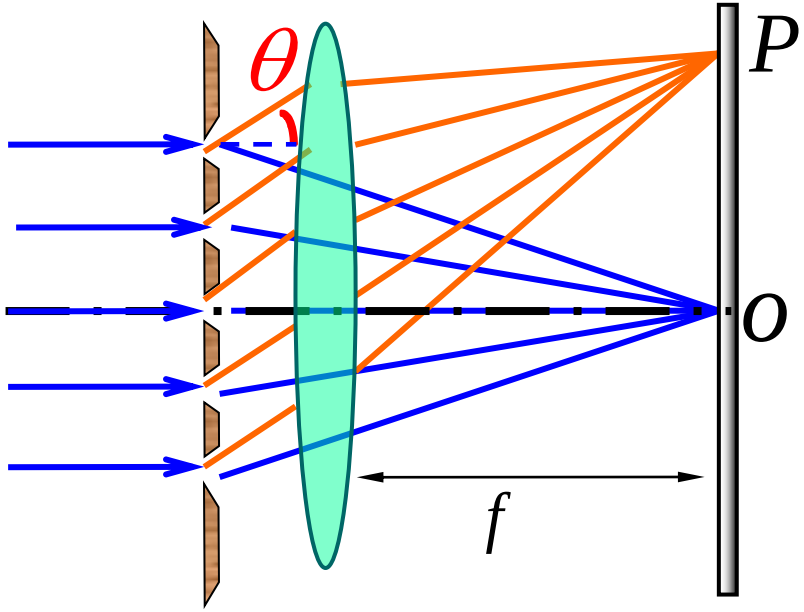
作业

- 思考自己所在的学科与**光栅**相关的科技成果或工程应用案例，**选作研究型作业。**

光的衍射典型例题（三）

例1. 一平面透射光栅，用白光垂直照射，能够在30° 角衍射方向上观察到600nm的第二级干涉主极大，并能在该处分辨$\Delta\lambda$=0.005nm的两条光谱线，但在此方向上测不到400nm的第三级主最大，求：（1）光栅常数d 和总缝数N；（2）光栅的缝宽a和缝间距 b；（3）光栅的总宽度；（4）对400nm的单色光能看到哪些谱级。

解： (1) $d\sin\theta = k\lambda.\quad \theta = 30^\circ \rightarrow \quad d = 2.4\mu\text{m}$



分辨本领问题：$R = \dfrac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN.$

$$\rightarrow \quad N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{600}{2\times 0.005} = 60000$$

(2) 根据缺级求缝宽（400nm第三级恰好位于单缝衍射1级暗纹）：

$$d\sin\theta = 3\cdot\lambda; a\sin\theta = 1\cdot\lambda$$

$$\rightarrow \quad a = d/3 = 0.8\ \mu\text{m}. \qquad \rightarrow \quad b = 2d/3 = 1.6\ \mu\text{m}.$$

光的衍射典型例题（三）

例1.一平面透射光栅，用白光垂直照射，能够在30° 角衍射方向上观察到600nm的第二级干涉主极大，并能在该处分辨Δλ=0.005nm的两条光谱线，但在此方向上测不到400nm的第三级主最大，求：（1）光栅常数d 和总缝数N；（2）光栅的缝宽a和缝间距 b；（3）光栅的总宽度；（4）对400nm的单色光能看到哪些谱级。

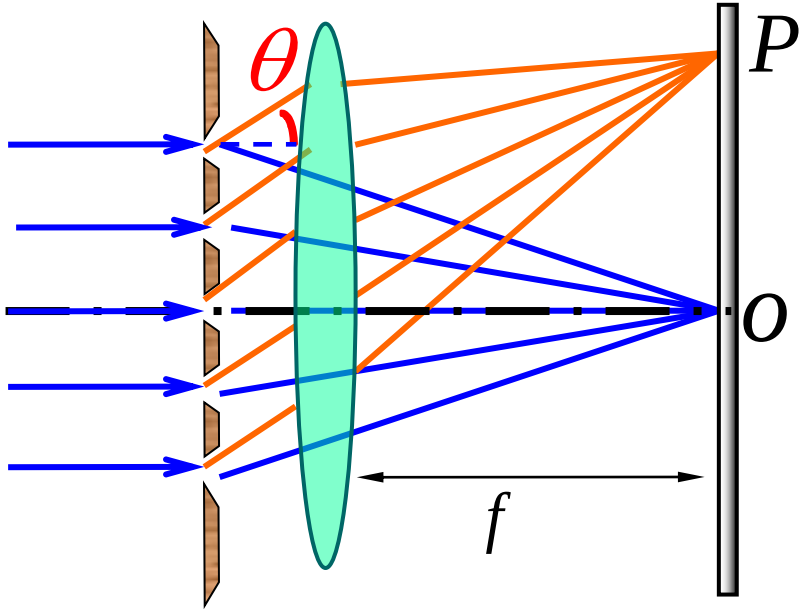
解：(3) 光栅总宽度：

$$L = dN = 14.4\,\text{cm}.$$

(4) 考虑衍射角极限取$\pm\pi/2$：

$$d\sin\frac{\pi}{2} = k_{\max}\lambda_2 \qquad \rightarrow \quad k_{\max} = 6.$$

考虑光栅的缺级问题： $d = 3a$



谱线中第3和第6缺级，所以只能看到0，±1，±2，±4，±5级，共5级9条谱线。

谢　谢